吴佳君　嵌入式软件 / 物联网终端开发

男 · 2004 年生 · 本科 · 物联网工程 · 2026 年 6 月毕业 · 江西萍乡 · 可即时到岗，优先长沙 / 上海 / 广深

13044998853 | **2908240976@qq.com** | wacetub.github.io | github.com/Wacetub

教育背景 EDUCATION

榆林大学（原榆林学院，2026 年 3 月经教育部批准更名）　物联网工程　本科　　2022.09 – 2026.06

- **学业表现：**专业排名 3/55（前 10%）；毕业设计获评**校级优秀毕业设计。**

专业技能 SKILLS

- **编程与平台：**熟练 C（指针、结构体、位操作、环形缓冲区），了解 C++/Python；熟练 STM32F103（Cortex-M3）与 STM32MP157（A7+M4），熟悉 GPIO/EXTI/USART/I²C/SPI/ADC/DMA/定时器/看门狗，能独立完成 CubeMX + Keil 工程搭建与在线调试。
- **系统与协议：**掌握 FreeRTOS 任务/优先级/队列/信号量/软件定时器；熟悉 Linux 常用命令与交叉编译；熟练 UART/I²C/SPI/RS485，熟悉 MQTT（QoS、Topic 设计）与 TCP/IP，掌握 NB-IoT（AT 指令、CoAP/LwM2M 接入 OneNET）、LoRa、BLE、Wi-Fi 组网。
- **传感器与硬件：**独立完成 MPU6050（I²C/DMP/倾角解算）、DHT11（单总线时序）、MQ 系列气体（ADC + 多点标定）、YW01 液位、HX711 称重、BMP280、光敏的驱动移植与标定；会用万用表、示波器、电烙铁完成焊接、飞线与排故；能看原理图，会用立创 EDA 画简单板。
- **应用与工具：**微信小程序（WXML/WXSS/JS、腾讯地图组件）、Qt 上位机、OneNET/阿里云接入与命令下行；Keil、CubeMX、DevEco Studio、Git、VS Code、XCOM、逻辑分析仪。

项目经历 PROJECTS

智能井盖状态监测系统　校级优秀毕业设计 · 独立完成　源码 ↗　2025.09 – 2026.05

- **硬件与采集：**STM32F103C8T6 主控；MPU6050（I²C）解算井盖倾角、YW01（ADC）测积水深度、MQ-135（ADC）测有害气体、DHT11（单总线）测温湿度、ATGM336H 北斗/GPS 双模定位（UART+NMEA0183）、MN316 NB-IoT 模组上行；“太阳能板+锂电池+充放电管理”供电，三路 LED 指示倾斜/水位/气体超限。
- **嵌入式软件：**“采集—定位—判定—上传—心跳”主循环调度，统一状态结构体跨模块传递；串口中断收 NMEA 并解析 GNRMC/GPRMC，仅定位有效（A）时更新经纬度；**GPS 未定位时裁剪经纬度字段**，避免云端存入无效坐标；MN316 仅提供 TCP socket，**在 AT 指令之上手工组包 MQTT**（CONNECT/PUBLISH/SUBSCRIBE/PINGREQ），连续 3 次失败自动重连。
- **小程序与算法：**微信小程序三页（首页/详情/地图）+ OneNET 开放接口，5 s 轮询、10 s 刷新详情；阈值远程配置（本地缓存+云端存档+命令下发）与设备端订阅生效，形成“设置—下发—告警”闭环；前端完成 **WGS84→GCJ-02 坐标转换**；自研三层加权洪涝风险模型（0.50 水位 + 0.30 倾斜 + 0.20 气体，乘天气修正系数后按区域聚合，配 5 条预警规则）。
- **测试与产出：**完成 NB-IoT 入网—MQTT 会话—连续上报、阈值下发生效测试，10° 阈值下实现“现场报警灯亮 + 小程序同步告警”；独立完成硬件接线、嵌入式 C、云端配置、小程序与算法，撰写约 2 万字论文。

LoRa 多场景信息采集系统　技术负责人 · 5 人团队　源码 ↗　2023.10 – 2025.06

- **组网与协议：**一主两从（网关 STM32F103ZET6 + 节点 C8T6），ATK-LORA-01（SX1278）定向传输，地址 0/1/2、信道 23、19.2 kbps；**定义 10 字节应用层帧**——前 3 字节（高地址/低地址/信道）被模组解析，对端实收 7 字节 `[节点号, H, T, N, P, K, pH]`，用首字节做节点标识，省去额外帧头。
- **RS485 采集：**节点经 RS485 挂接三个 Modbus RTU 从站（0x01 氮磷钾 / 0x02 温湿度 / 0x03 pH），手工构造 8 字节问询帧与 CRC16；解析前校验从站地址，挡住地址冲突与上一帧残留；解决问询间隔不足导致的回帧撞车。
- **网关调度：**按地址交替问询 A/B 节点、500 ms 等待应答，串口打印原始帧便于联调；参数（地址/信道/功率/空中速率）集中为宏定义，经 AT 指令下发，换频段不改业务代码。

智能喂食器（应用端）　应用端负责人 · 2 人协作　源码 ↗　2025.03 – 2025.06

- **小程序 4 页：**控制 / 监控 / AI 助手 / 设置（微信原生 + TDesign），展示余粮克数与百分比、水位、温湿度与设备在线状态。
- **数据与判警：**封装 OneNET 物模型 API（属性查询 / 状态历史 / 属性设置 / 服务调用），3 s 轮询；四类阈值判警（温度 15–30 ℃、湿度 40–80 %、水位 < 30 %、余粮 < 30 %）；阈值存本地缓存并在 `onShow` 重读，保证设置页与控制页判定一致。
- **控制降级：**投食/加水采用**双通道**——属性设置失败自动转服务调用，把“指令是否到达平台”与“设备是否执行”区分开，避免用户无法判断是网络问题还是设备问题。
- **另有：**智能家居管理系统（六路传感器 + ESP8266 + OneNET + 小程序远程控制）、STM32MP157 嵌入式 Linux 应用（Qt 客户端 + MQTT + Broker 双向通信）。

校园经历 CAMPUS

- **学生工作：**校航模社技术部负责人（负责航模选型、组装调试与飞行训练，带教新成员完成从零到首飞；并**在榆林校外活动中心担任航模教员**，面向小学生设计课程与安全预案）；大学生职业生涯规划协会会长（牵头校园招聘宣讲、简历门诊、职业规划讲座等 10 余场，对接企业 HR 与学院就业办）。

荣誉与证书 HONORS & CERTIFICATES

- **证书：**嵌入式系统初级开发工程师、HarmonyOS 应用高级开发者认证（华为）
- **竞赛与奖学金：**国家励志奖学金、国际青年人工智能大赛全国三等奖、中国大学生计算机设计大赛三等奖、中国国际大学生创新大赛省级银奖